技术信息

orbit-agent 技术构成与运行环境说明

1. AGH 的作用

AGH（Agnes Harness）作为系统底座与运行环境，承担四项职责：① 承载并调度 Agnes 模型；② 提供 MCP 工具挂载与长连接管理；③ 记录每步“模型调用 / 工具调用 / 审批”时间线（即提交所需的执行记录）；④ 提供 Web UI 与 task 闭环界面。用户通过浏览器访问 http://localhost:4177/ 与之交互。

2. Agnes 模型

项目	说明
模型名称	agnes-3.0-flash
版本	agnes-3.0-flash
承担环节	系统“大脑”——自然语言理解、任务分解、工具选择与编排、闭环决策、异常处理判断。
调用方式	OpenAI 兼容 API（base_url https://api.agnes-ai.cn/v1），由 AGH 内部调用，符合赛事“模型仅限 Agnes”的要求。

3. 数据与代码

类别	说明
数据	Celestrak TLE（ISS 固定快照基线；支持实时拉取，全失败回退内置样例并如实标注）。轨道根数、SGP4 历表。
代码	Python（tools/ 工具层 + FastMCP server），详见随包 README.md。
专业软件	无第三方 GUI；求解器自实现 + sgp4 / astropy / numpy

	库。
仿真环境	Python 运行环境（本地 / WSL）；matplotlib 离线出图。
API	MCP（stdio）暴露 11 个工具；Agnes 走 OpenAI 兼容 API。
设备接口	无硬件接口，纯软件仿真；预留未来遥测输入对接位。

4. 系统架构

用户自然语言 → AGH（大脑：Agnes 模型）→ MCP(stdio) → orbit-agent 工具层（FastMCP server，11 个工具）→ 确定性求解器（SGP4 / 二体 / 活力公式 / 火箭方程 / 规避枚举搜索）→ 结构化数值（状态、根数、Δv、燃料、最小距离、TCA、PASS/FAIL）→ Agnes 读取结果 → 决策下一步 → 闭环。

底座硬性要求：使用 AGH，且模型仅限 Agnes。可复现锚点：固定 ISS 快照（426.558 km）+ 固定历元 + 固定随机种子。

5. 十一个可被 AGH 调用的工具（MCP stdio）

工具	作用
get_tle(target)	从 Celestrak 拉取目标 TLE（官方 403 时自动切公开镜像；全失败回退内置 ISS 样例并如实标注）
get_state(tle, epoch)	TLE → TEME 状态(r/v) + 轨道根数
propagate(state, minutes)	二体传播指定分钟，返回新状态
plan_maneuver_tool(state, objective, params)	规划抬升 / 碰撞规避机动方案（含 Δv）
apply_maneuver_tool(state, maneuver)	施加脉冲并返回最终状态
conjunction(objects, primary_state, ...)	计算最小接近距离、TCA、风险等级（支持多目标编目）

verify_tool(...)	对比目标与结果，输出量化指标与判定
run_scenario_tool(scenario)	一键跑通完整闭环，支持 raise / collision / anomaly_response 三类场景
visualize_tool(scenario)	跑通场景并生成轨道 / 接近几何 SVG 示意图，返回图片路径与指标摘要
analyze_tool(scenario)	理论 vs 仿真核对：用活力公式 / 火箭方程独立复算，返回相对误差（可信度背书）
simulate_tool(experiment, n)	仿真实验：蒙特卡洛鲁棒性 / 策略对比 / 规避对比 / 故障自愈扫描，返回统计与图表路径

6. 可复现与提交

一键复现：python reproduce.py 跑测试 + 出图 + 仿真，写出 output/REPRODUCE_MANIFEST.json（含 reproducible:true、关键指标与文件 SHA256）。提交打包：python package.py 生成 组别-编号-队名-队长.zip（≤200MB）。详细架构、目录结构与 MCP 挂载步骤见随包 README.md。

7. 第三方来源声明

sgp4（LGPL/MIT）、astropy（BSD-3）、numpy（BSD-3）、FastMCP（MIT）、Celestrak TLE 公开数据、AGH（Agnes Harness）、Agnes 模型。